ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №11

по дисциплине «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

на тему «Учетные записи пользователей и групп»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы:

- Ознакомиться с основами управления учетными записями пользователей и групп в операционной системе Linux. Научиться создавать, изменять и удалять пользователей и группы

Оборудование, ПО:

- Машина CLI с подключенными тремя внешними жесткими дисками
- Справочная литература или доступ в сеть интернет.

Задачи:

- Выполнить лабораторную заботу в соответствии с приложенной документацией.
- Ответить на контрольные вопросы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Учетная запись — объект системы, при помощи которого Linux ведёт учёт работы пользователя в системе. Учётная запись содержит данные о пользователе, необходимые для регистрации в системе и дальнейшей работы с ней.

Помимо входного имени в учётной записи содержится полное имя (имя и фамилия) использующего данную учётную запись человека. Конечно, пользователь может указать что угодно в качестве своего имени и фамилии. Полное имя необходимо не столько системе, сколько людям — чтобы иметь возможность определить, кому принадлежит учётная запись).

Выведите содержимое файла /etc/passwd: (см. рисунок 1):

```
[root@Alt ~]# cat /etc/passwd
root:x:0:0:System Administrator:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/:/dev/null
daemon:x:2:2:daemon:/:/dev/null
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/dev/null
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/dev/null
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/dev/null
news:x:9:13:news:/var/spool/news:/dev/null
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/dev/null
games:x:12:100:games:/usr/games:/dev/null
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/dev/null
squid:x:23:23:Squid User:/var/spool/squid:/dev/null
named:x:25:25:Bind User:/var/lib/named:/dev/null
nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/dev/null
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/dev/null
rpc:x:32:32:Portmapper RPC user:/:/dev/null
mailman:x:41:41:GNU Mailing List Manager:/usr/share/mailman:/dev/null
postfix:x:42:42:Postfix Mail Transport Agent:/var/spool/postfix:/dev/null
popa3d:x:43:43:POP3 daemon:/dev/null:/dev/null
xfs:x:44:44:X Font Server:/etc/X11/fs:/dev/null
```

Рисунок 1 — Содержимое файла /etc/passwd

Выведите содержимое файла /etc/shadow: (см. рисунок 2)

```
[root@Alt ~]# cat /etc/shadow
root:x:20388::::::
bin:*:20388::::::
daemon:*:20388::::::
adm:*:20388::::::
lp:*:20388::::::
mail:*:20388::::::
news:*:20388::::::
uucp:*:20388::::::
games:*:20388::::::
ftp:*:20388::::::
squid:*:20388::::::
named:*:20388::::::
nscd:*:20388::::::
rpcuser:*:20388::::::
rpc:*:20388::::::
mailman:*:20388::::::
postfix:*:20388::::::
popa3d:*:20388::::::
xfs:*:20388::::::
```

Рисунок 2 — Содержимое файла /etc/shadow

Выведите содержимое файла пароля вашего пользователя в tcb: (см. рисунок 3)

```
[root@Alt ~]# ls /etc/tcb
adm        daemon     geoclue   messagebus  nscd      postgres  systemd-oom  xfs
apache     _dhcpcd    iputils   mtruser     ntpd      root      tcpdump
_autoipd   _dnsmasq   ldap      mysql       openvpn   rpc       _teamd
_avahi     exim       _ldm      named       pesign    rpcuser   tss
bin        ftp        lp        news        polkitd   squid     usbmux
_chrony    games      mail      nfsuser     popa3d    sshd      user
colord     gdm        mailman   nobody      postfix   _sssd     uucp
[root@Alt ~]# ls /etc/tcb/user
shadow  shadow-  shadow.lock
[root@Alt ~]# cat /etc/tcb/user/shadow
user:$y$j9T$jHDRJLtW7YVSENt/adXEA.$JcBhEZf2vHs6bVeak6nY8EhjWfuoynerPn5xyEQsUv4:2
0420::::::
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 3 — Содержимое файла пароля пользователя

Выполните команду *useradd –D*: (см. рисунок 4):

```
[root@Alt ~]# useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 4 — Просмотр значений по умолчанию для новых пользователей

Выведите содержимое файла /etc/default/useradd: (см. рисунок 5):

```
[root@Alt ~]# cat /etc/default/useradd
# useradd defaults file
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 5 — Содержимое файла /etc/default/useradd

Выведите содержимое файла /etc/shells: (см. рисунок 6):

```
[root@Alt ~]# cat /etc/shells
/bin/sh
/bin/bash
/bin/ash
/bin/bsh
/bin/csh
/bin/tcsh
/bin/ksh
/bin/zsh
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 6 — Содержимое файла /etc/shells

Выполните команду useradd testuser. Что данная команда делает? (см. рисунок 7)

Команда useradd testuser создаёт новую учётную запись пользователя testuser с использованием значений по умолчанию.

```
[root@Alt ~]# useradd testuser
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 7 — Создание нового пользователя

Выполните команду *useradd -u 1099 -c “Тестовый пользователь” testuser2* Что данная команда делает? (см. рисунок 8)

Команда создаёт учётную запись testuser2 с заданным UID 1099 и описанием (комментарием) «Тестовый пользователь».

```
[root@Alt ~]# useradd -u 1099 -c "Тестовый пользователь" testuser2
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 8 — Создание нового пользователя

Опции, который могут быть использованы вместе с командой useradd:

– -c "КОММЕНТАРИЙ" - добавляет комментарий к учетной записи (обычно ФИО)

– -d ДИРЕКТОРИЯ - указывает домашний каталог пользователя

– -e ДАТА - устанавливает дату истечения срока учетной записи (формат ГГГГ-ММ-ДД)

– -f ДНИ - количество дней до отключения учетной записи после истечения пароля

– -g ГРУППА - указывает основную группу пользователя

– -G ГРУППЫ - список дополнительных групп (через запятую)

– -m - создает домашний каталог, если его нет

– -M - не создает домашний каталог

– -N - не создает группу с именем пользователя

– -p ПАРОЛЬ - устанавливает зашифрованный пароль (не рекомендуется)

– -r - создает системную учетную запись

– -s ОБОЛОЧКА - указывает командную оболочку (/bin/bash и т.д.)

– -u UID - задает вручную идентификатор пользователя

– -k ШАБЛОН - копирует файлы из указанного каталога в домашний

– -o - разрешает создание пользователя с неуникальным UID

– -D - показывает или изменяет значения по умолчанию

– -Z - устанавливает контекст SELinux для пользователя.

Задайте пароль пользователю testuser при помощи команды: passwd testuser (см. рисунок 9)

```
[root@Alt ~]# passwd testuser
passwd: updating all authentication tokens for user testuser.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters.  You can use a password containing at least 4 characters
from at least 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 6 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "Fierce8coke=jelly".

Enter new password:
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 9 — Задание пароля пользователю

Выполните команду *chage –l testuser*: (см. рисунок 10)

```
[root@Alt ~]# chage -l testuser
Последний раз пароль был изменён                                    : дек 02, 2025
Срок действия пароля истекает                                       : никогда
Пароль будет деактивирован через                                    : никогда
Срок действия учётной записи истекает                               : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля                     : -1
Максимальное количество дней между сменой пароля                    : -1
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля         : -1
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 10 — Параметры учётной записи пользователя

Выполните команду *chage -E "2025-06-15" testuser2* (см. рисунок 11):

```
[root@Alt ~]# chage -E "2025-06-15" testuser2
[root@Alt ~]# chage -l testuser2
Последний раз пароль был изменён                                    : дек 02, 2025
Срок действия пароля истекает                                       : никогда
Пароль будет деактивирован через                                    : никогда
Срок действия учётной записи истекает                               : июн 15, 2025
Минимальное количество дней между сменой пароля                     : -1
Максимальное количество дней между сменой пароля                    : -1
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля         : -1
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 11 — Изменение срока действия учётной записи

Выполните команду *usermod –h* (см. рисунок 12):

```
[root@Alt ~]# usermod -h
Использование: usermod [параметры] ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Параметры:
  -c, --comment КОММЕНТАРИЙ      новое значение поля GECOS
  -d, --home ДОМ_КАТ             новый домашний каталог учётной записи
  -e, --expiredate ДАТА_УСТ      установить дату окончания действия
                                 учётной записи в ДАТА_УСТ
  -f, --inactive НЕАКТИВНОСТЬ    установить период неактивности пароля после
                                 устаревания учётной записи равным НЕАКТИВНОСТЬ
  -g, --gid ГРУППА               принудительно назначить первичную ГРУППУ
  -G, --groups ГРУППЫ            список дополнительных ГРУПП
  -a, --append                   добавить пользователя в дополнительные
```

Рисунок 12 — Информация по команде usermod

Выполните команды: *mkdir /opt/testuser*, *usermod –d /opt/testuser –m testuser* (см. рисунок 13):

```
[root@Alt ~]# mkdir /opt/testuser
[root@Alt ~]# usermod -d /opt/testuser -m testuser
usermod: каталог /opt/testuser существует
[root@Alt ~]# ls /opt
testuser
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 13 — Изменение домашнего каталога пользователя testuser

Выполните команду: *usermod –L testuser* (см. рисунок 14):

```
[root@Alt ~]# usermod -L testuser
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 14 — Блокировка учётной записи

Выполните команду: *pgrep –u testuser* (см. рисунок 15):

```
[root@Alt ~]# pgrep -u testuser
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 15 — Поиск процессов, запущенных пользователем testuser

Выполните команду: *ps -f --pid $(pgrep -u testuser)* (см. рисунок 16):

```
[root@Alt ~]# ps -f --pid $(pgrep -u testuser)
error: list of process IDs must follow --pid

Usage:
 ps [options]

 Try 'ps --help <simple|list|output|threads|misc|all>'
  or 'ps --help <s|l|o|t|m|a>'
 for additional help text.

For more details see ps(1).
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 16 — Просмотр процессов пользователя

Выполните команду: *killall -9 -u testuser* (-9 отправляет сигнал завершения процессам; -u - задает пользователя) (см. рисунок 17):

```
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощ
[root@Alt ~]# killall -9 -u testuser
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 17 — Убийство всех процессов пользователя

Выполните команду: *userdel –r testuser* (см. рисунок 18):

```
[root@Alt ~]# userdel -r testuser
userdel: /opt/testuser не принадлежит testuser, удаление не выполнено
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 18 — Удаление пользователя

Выполните команду: *id testuser* (см. рисунок 19):

```
[root@Alt ~]# id testuser
id: «testuser»: такого пользователя нет
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 19 — Просмотр идентификаторов пользователя и групп

Выполните команды: *groupadd group1* и *usermod -g group1 testuser2* (см. рисунок 20):

```
[root@Alt ~]# groupadd group1
[root@Alt ~]# usermod -g group1 testuser2
[root@Alt ~]# id testuser2
uid=1099(testuser2) gid=1100(group1) группы=1100(group1)
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 20 — Назначение группы пользователя

Выполните команды: *groupadd group2* и *usermod -G group2 testuser1* (см. рисунок 21):

```
[root@Alt ~]# groupadd group2
[root@Alt ~]# usermod -G group2 testuser1
usermod: пользователь «testuser1» не существует
[root@Alt ~]# useradd testuser1
[root@Alt ~]# usermod -G group2 testuser2
[root@Alt ~]# usermod -G group2 testuser1
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 21 — Назначение доп. группы пользователю

Заблокируйте аккаунт пользователя, докажите, что он заблокирован: (см. рисунок 22):

```
[root@Alt ~]# usermod -L testuser2
[root@Alt ~]# cat /etc/tcb/testuser2/shadow
testuser2:!!:20424:::::20254:
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 22 — Блокировка учётной записи пользователя

Выполните команды: *who am I* и *who –m* (см. рисунок 23):

```
[root@Alt ~]# who am I
root     pts/0        2025-12-02 19:39 (localhost)
[root@Alt ~]# who -m
root     pts/0        2025-12-02 19:39 (localhost)
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 23 — Определение текущего пользователя и сеанса

Выполните команду: *w* (см. рисунок 24):

```
[root@Alt ~]# w
 20:06:19 up 28 min,  2 users,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
USER     TTY        LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
user     tty1      19:38   28:20  29.93s  0.15s /usr/bin/mate-session
root     pts/0     19:39    1.00s  0.13s  0.01s w
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 24 — Просмотр информации о текущих пользователях

Выполните команды: *last* и *lastb* (см. рисунки 25 и 26):

```
[root@Alt ~]# last
root     pts/0        localhost        Tue Dec  2 19:39   still logged in
user     tty1         :0               Tue Dec  2 19:38   still logged in
reboot   system boot  6.1.115-un-def-a Tue Dec  2 19:37 - 20:06  (00:28)
root     tty1                          Mon Dec  1 15:02 - crash (1+04:35)
root     pts/0        localhost        Mon Dec  1 14:49 - 15:01  (00:12)
user     tty1         :0               Mon Dec  1 14:35 - 15:01  (00:26)
reboot   system boot  6.1.115-un-def-a Mon Dec  1 14:34 - 20:06 (1+05:32)
root     pts/1        localhost        Mon Dec  1 13:14 - 14:34  (01:20)
root     pts/0        localhost        Mon Dec  1 12:04 - 13:14  (01:10)
```

Рисунок 25 — Просмотр успешных и неуспешных авторизаций пользователей

```
[root@Alt ~]# lastb
user     tty1         :0               Tue Dec  2 19:38 - 19:38  (00:00)
user     tty1         :0               Tue Dec  2 19:37 - 19:37  (00:00)

btmp begins Tue Dec  2 19:37:35 2025
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 26 — Просмотр успешных и неуспешных авторизаций пользователей

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие файлы конфигурации отвечают за учетные записи пользователей и групп в Linux?

В Linux за учетные записи пользователей отвечают файлы /etc/passwd (основная информация о пользователях), /etc/shadow (пароли и сроки их действия), /etc/group (информация о группах), и /etc/gshadow (пароли и управление группами).

2. В чем разница между UID и GID?

UID (User ID) — это уникальный числовой идентификатор пользователя, а GID (Group ID) — уникальный числовой идентификатор группы. UID определяет пользователя, а GID — его основную группу.

3. Как создать нового пользователя в системе? Какие команды для этого используются?

Для создания нового пользователя используется команда useradd имя_пользователя. После этого можно задать пароль командой passwd имя_пользователя. Чтобы сразу создать пользователя с домашним каталогом, используется useradd -m имя_пользователя.

4. Что такое группы в Linux и зачем они нужны?

Группы в Linux нужны для управления правами доступа к файлам и ресурсам. Они позволяют назначать разрешения сразу нескольким пользователям, упрощая администрирование.

5. Как создать новую группу и добавить в нее пользователя?

Новая группа создается командой groupadd имя_группы. Чтобы добавить пользователя в группу, используется usermod -G имя_группы имя_пользователя.

6. Как изменить основную и дополнительные группы пользователя?

Основную группу пользователя можно изменить командой usermod -g имя_группы имя_пользователя, а дополнительные группы — usermod G группа1,группа2 имя_пользователя.

7. Как заблокировать или разблокировать учетную запись пользователя?

Заблокировать учетную запись можно командой usermod -L имя_пользователя, а разблокировать — usermod -U имя_пользователя.

8. Что происходит при удалении пользователя, если у него остались файлы в системе?

Если пользователь удаляется командой userdel без опции -r, его файлы остаются в системе, но их владельцем становится UID пользователя (число). Если используется userdel -r, домашний каталог и почтовый ящик удаляются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были изучены основные механизмы управления учётными записями в операционной системе Альт Linux. Рассмотрены структура и содержимое ключевых системных файлов, а также продемонстрированы команды для создания, настройки, блокировки и удаления пользователей. Полученные навыки позволяют эффективно администрировать пользовательские аккаунты, обеспечивая как удобство, так и безопасность работы в многопользовательской среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация операционной системы Альт Рабочая станция 10.4 [Электронный ресурс] – URL: https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html